

	Escola Estadual "Joaquim Sílvia Nogueira"					
	Nome:				Nº.	Nota:
	Série: EM	Turma:	Data: / /	Prof. Cristiano		

AVALIAÇÃO DE FÍSICA - 1º BIMESTRE

- Ao esfregar uma bexiga de festa no cabelo e aproximá-la de pequenos pedaços de papel picado, observamos que o papel é atraído pela bexiga. De acordo com o princípio da conservação das cargas elétricas, o que acontece durante o atrito?

 - O atrito cria novas cargas elétricas na superfície da bexiga.
 - Ocorre uma transferência de elétrons; quem perde elétrons fica positivo e quem ganha fica negativo.
 - A bexiga ganha prótons do cabelo, por isso fica eletrizada positivamente.
 - O cabelo e a bexiga ficam com cargas de mesmo sinal após o processo.
- É comum observar caminhões que transportam combustíveis inflamáveis com uma corrente metálica arrastando no asfalto. Qual é a função física desse procedimento no contexto da eletrostática?

 - Aumentar o atrito com o solo para o caminhão não derrapar.
 - Evitar o acúmulo de cargas estáticas geradas pelo atrito com o ar, descarregando-as para a terra.
 - Facilitar a condução de calor do motor para o pavimento.
 - Impedir que o caminhão seja atingido por raios durante tempestades.
- Explique em pelo menos 5 linhas o experimento que foi realizado em sala de aula e seu funcionamento.
- Uma carga de prova $q = 2,0 \times 10^{-6}C$ é colocada em um ponto do espaço onde sofre a ação de uma força elétrica de intensidade $F = 0,8N$. Determine a intensidade do campo elétrico (E) nesse ponto.

Fórmula: $E = \frac{F}{q}$

- $1,6 \times 10^{-6}N/C$
- $4,0 \times 10^5N/C$
- $0,4N/C$
- $2,5 \times 10^6N/C$

5. Duas cargas elétricas puntiformes $q_1 = 2,0 \times 10^{-6}C$ e $q_2 = 3,0 \times 10^{-6}C$ estão no vácuo separadas por uma distância de $0,3m$. Calcule a força de repulsão entre elas.

Fórmula: $F = k \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$ (Considere $k = 9,0 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$)

- (a) $0,06N$
- (b) $0,6N$
- (c) $6,0N$
- (d) $5,4N$

6. Em um ponto do espaço, uma carga de prova $q = 2,0 \times 10^{-9}C$ sofre uma força elétrica de $F = 1,0 \times 10^{-2}N$. Qual é a intensidade do campo elétrico gerado pela carga fonte nesse ponto?

Fórmula: $E = \frac{F}{q}$

- (a) $5,0 \times 10^6 N/C$
- (b) $2,0 \times 10^{-11} N/C$
- (c) $2,5 \times 10^3 N/C$
- (d) $4,0 \times 10^4 N/C$